

Efectos distributivos de las crisis económicas recientes en México

Camila Galaz¹

*Nota de trabajo*²

1. Introducción

El impacto distributivo de las crisis económicas es una pregunta clásica que sigue sin resolverse de manera unívoca. Parte de la literatura documenta crisis regresivas, en las que los hogares de menores ingresos concentran las pérdidas por la fragilidad de su inserción laboral y la escasa protección social (Baldacci, De Mello e Inchauste, 2002; Grosh, Bussolo y Freije, 2014). Otra vertiente identifica crisis igualadoras, en las que los estratos altos absorben caídas mayores por la destrucción de activos financieros y rentas concentradas en la cúspide (Roine, Vlachos y Waldenström, 2009; Piketty, 2014; Scheidel, 2017). Una tercera postura reconoce perfiles en U-invertida, donde tanto la base como la cúspide de la distribución sufren caídas pronunciadas mientras los grupos medios resultan relativamente menos afectados (Atkinson y Morelli, 2011; van Bavel y Scheffer, 2021). El signo distributivo de una crisis, entonces, es una cuestión empírica que depende de la naturaleza del choque, la estructura productiva del país y la respuesta de política.

¹ Facultad de Economía UNAM y El Colegio de México.

² Este documento recupera parte del trabajo distinguido con el Premio Ifigenia Martínez [edición 2026], otorgado por Fundación UNAM y fundación Ifigenia Martínez en la categoría de investigación.

Esta nota caracteriza empíricamente los efectos distributivos de las dos crisis más recientes en México, la Crisis Financiera Global (CFG) de 2008 y la crisis por COVID-19 de 2020, e identifica los canales a través de los cuales operan. La estrategia empírica combina dos herramientas. Por un lado, curvas de incidencia del crecimiento que describen el perfil distributivo del ajuste percentil por percentil. Por otro, la descomposición semiparamétrica de DiNardo, Fortin y Lemieux (1996, en adelante DFL) que separa el cambio en la distribución del ingreso en un efecto de composición sociodemográfica y un efecto de retornos a características observables.

La hipótesis central es que las crisis mexicanas no han seguido un patrón distributivo uniforme y que la respuesta del mercado laboral, vía retornos, es el canal dominante en ambos episodios, aun cuando el perfil por percentil difiera. La pregunta subyacente tiene implicaciones de política pública directas. Entender quién pierde y por qué es condición necesaria para diseñar mecanismos de protección social que amortigüen los costos distributivos de futuras crisis.

2. Datos y estrategia empírica

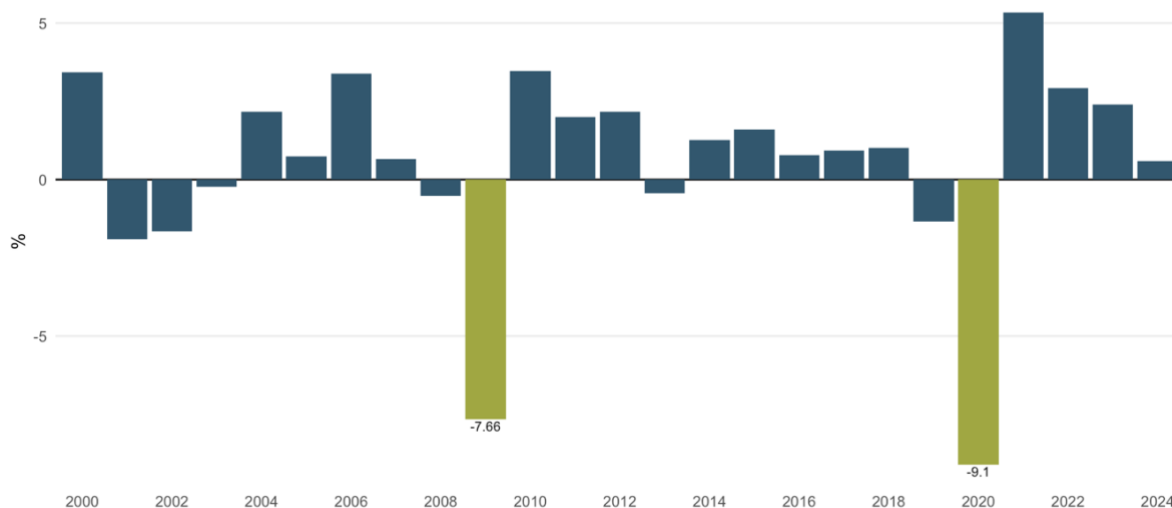
Se utilizan microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) para dos momentos del ciclo económico en cada crisis, un año pre-crisis y un año post-crisis. Para la CFG se comparan 2008 y 2010, y para la crisis por COVID-19 se comparan 2018 y 2020. La unidad de análisis es el individuo y la variable de interés es el ingreso total per cápita, deflactado a precios de 2018. Para conservar observaciones con ingreso cero sin distorsionar la parte baja de la distribución, la variable se transforma como $\ln(1+y)$. Todas las estimaciones incorporan factores de expansión.

El método DFL descompone el cambio distributivo del ingreso entre dos años en dos componentes analíticamente separables. El efecto de composición captura la parte del cambio que se debe a quiénes son las personas, es decir, a transformaciones en su estructura sociodemográfica como escolaridad, edad, tamaño del hogar y ruralidad. El efecto de retornos recoge cambios en cuánto ingreso obtienen personas con características similares entre un periodo y otro. Es consistente con cambios en salarios relativos, brechas rural–urbano, primas por formalidad y, en general, condiciones del mercado laboral para grupos específicos.

Se estima un modelo probit ponderado con la muestra combinada de los dos años para modelar la probabilidad de pertenecer al año post-crisis en función de características sociodemográficas (edad, sexo, ubicación rural/urbana, escolaridad y tamaño del hogar). Con las probabilidades estimadas se construyen ponderadores DFL que reponderan el año pre-crisis para reproducir la composición sociodemográfica del año post-crisis. Con estos pesos se genera una distribución contrafactual que combina la composición de un periodo con los retornos del otro. La comparación entre distribución pre-crisis, contrafactual y post-crisis descompone el cambio total percentil por percentil (el detalle técnico se presenta en el Anexo).

3. Contexto agregado

Entre 2000 y 2024, México registró una tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita de apenas 0.48%. Esta trayectoria está marcada por dos rupturas abruptas, la contracción de -7.66% en 2009 asociada a la CFG y la caída de -9.1% en 2020 en el contexto de la pandemia (Gráfica 1). Ambos años se desvían con claridad del patrón de variaciones moderadas de las décadas circundantes.



Gráfica 1. Producto Interno Bruto per cápita (2000–2024). Tasa de crecimiento anual, precios constantes 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.

El PIB per cápita es, sin embargo, una medida agregada que no informa sobre cómo se distribuye el ajuste. Los Cuadros 1 y 2 presentan el ingreso real per cápita por decil antes y después de cada choque, así como la variación absoluta y porcentual.

Cuadro 1. Variación del ingreso real per cápita en México, 2008 vs. 2010 (precios constantes 2018).

Decil	2008 (abs.)	2008 (% total)	2010 (abs.)	2010 (% total)	Cambio abs.	Variación %
1	490	1.17%	444	1.12%	-46	-9.33%
2	1,059	2.52%	996	2.51%	-63	-5.98%
3	1,507	3.59%	1,409	3.55%	-98	-6.50%

4	1,930	4.60%	1,821	4.58%	-109	-5.67%
5	2,415	5.76%	2,267	5.71%	-148	-6.11%
6	2,972	7.08%	2,817	7.09%	-155	-5.21%
7	3,690	8.79%	3,440	8.66%	-250	-6.77%
8	4,740	11.30%	4,416	11.12%	-324	-6.83%
9	6,630	15.80%	6,291	15.84%	-339	-5.12%
10	16,527	39.39%	15,810	39.81%	-717	-4.34%
Total	41,960	100%	39,711	100%	-2,249	-5.36%

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH.

Cuadro 2. Variación del ingreso real per cápita en México, 2018 vs. 2020 (precios constantes 2018).

Decil	2018 (abs.)	2018 (% total)	2020 (abs.)	2020 (% total)	Cambio abs.	Variación %
1	786	1.74%	725	1.73%	-61	-7.76%
2	1,442	3.19%	1,353	3.22%	-89	-6.20%
3	1,914	4.24%	1,790	4.26%	-124	-6.46%

4	2,356	5.22%	2,213	5.26%	-143	-6.07%
5	2,829	6.26%	2,673	6.36%	-156	-5.50%
6	3,376	7.47%	3,210	7.64%	-166	-4.92%
7	4,075	9.02%	3,890	9.25%	-185	-4.54%
8	5,089	11.27%	4,875	11.60%	-214	-4.21%
9	6,956	15.40%	6,585	15.67%	-371	-5.33%
10	16,346	36.19%	14,719	35.02%	-1,628	-9.96%
Total	45,169	100%	42,032	100%	-3,137	-6.94%

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH.

Tres observaciones resaltan. Primero, la marcada concentración del ingreso. En 2008 el decil 10 concentraba 39.4% del ingreso total y los tres deciles inferiores apenas 7.3%, mientras que en 2018 estas cifras eran 36.2% y 9.2%. Esta estructura inequitativa es el punto de partida sobre el que operan los choques. Segundo, mientras el PIB per cápita se contrajo -7.66% y -9.1% en 2009 y 2020, el ingreso per cápita disminuyó -5.36% y -6.94%. La discrepancia sugiere ajustes de amortiguamiento por parte de los hogares, en particular en el margen laboral. Tercero, aunque ambas crisis afectaron a toda la distribución, las contracciones difieren en magnitud entre deciles y episodios. En la CFG los deciles bajos y medios presentan caídas relativamente mayores que el

decil superior, mientras que en la pandemia tanto la base como la cúspide muestran caídas severas y los deciles intermedios se contraen menos.

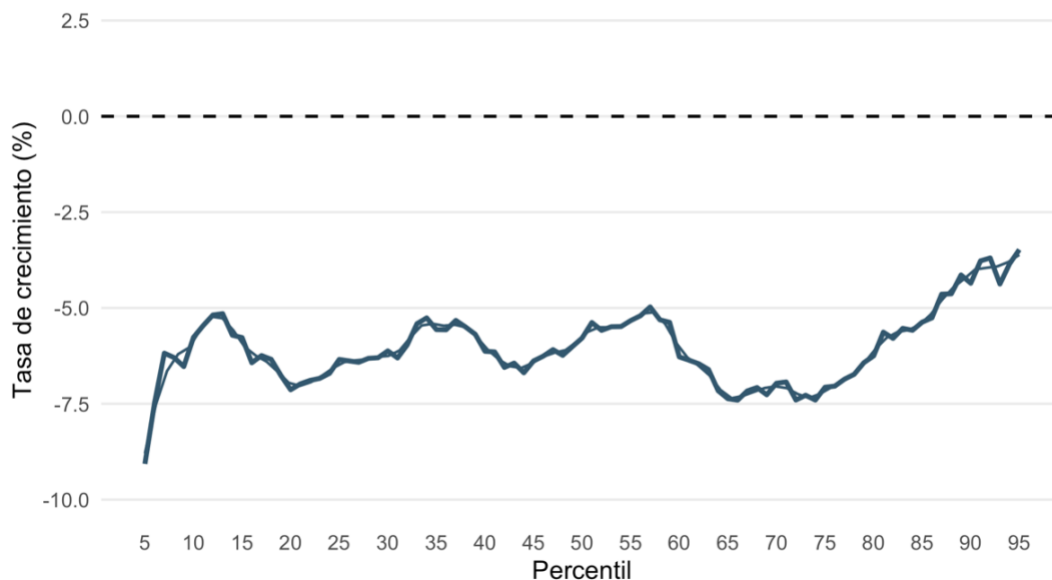
4. Resultados

4.1 Perfil distributivo por percentil

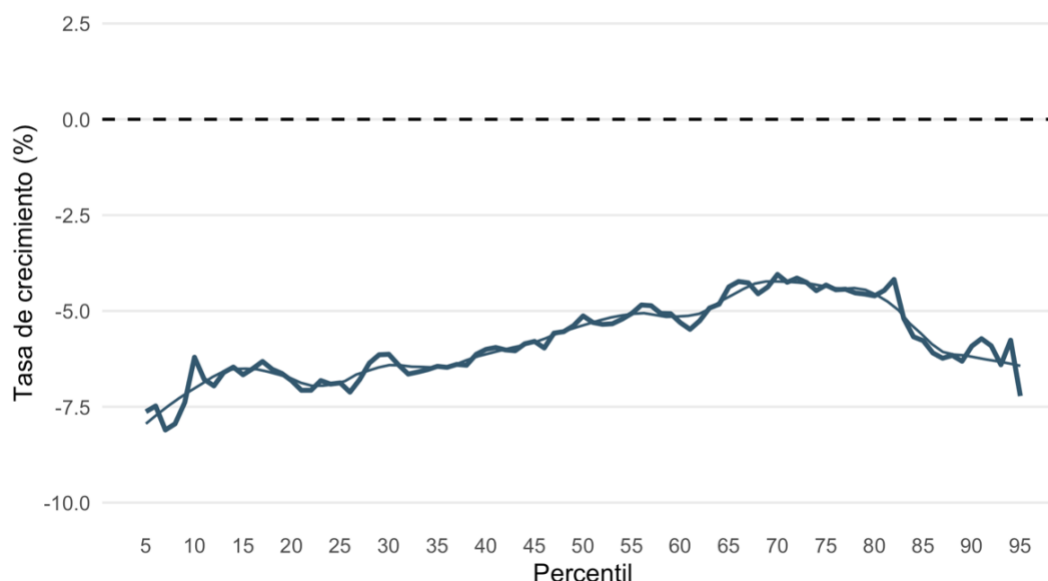
Las cifras por decil describen la evolución promedio de tramos de 10% de la población pero no capturan la variación continua a lo largo de la distribución. Para analizar con mayor precisión el impacto se estiman curvas de incidencia del crecimiento, que muestran para cada percentil la tasa de crecimiento del ingreso real per cápita entre el año pre-crisis y el post-crisis (Panel 1).

Panel 1. Curvas de incidencia del crecimiento por crisis (tasas de crecimiento, precios constantes 2018).

(a) Crisis Financiera Global (2008–2010)



(b) Crisis por COVID-19 (2018–2020)



Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH.

La curva de la CFG exhibe un patrón regresivo. Los percentiles bajos y medios registran las caídas más pronunciadas, cercanas a -8% en torno al percentil 10, y las pérdidas se atenúan hacia la parte alta de la distribución, con contracciones de aproximadamente -4% a partir del percentil 75. Es decir, los hogares con menores ingresos absorbieron proporcionalmente más del ajuste.

La curva de la pandemia, en contraste, adopta un perfil de U-invertida. Tanto los percentiles bajos como los altos exhiben descensos pronunciados, mientras que los intermedios registran caídas más moderadas. Este patrón sugiere que si bien la base de la distribución siguió siendo especialmente vulnerable, ciertos segmentos de la cúspide también absorbieron pérdidas significativas, en particular quienes dependían de actividades presenciales de altos ingresos como servicios

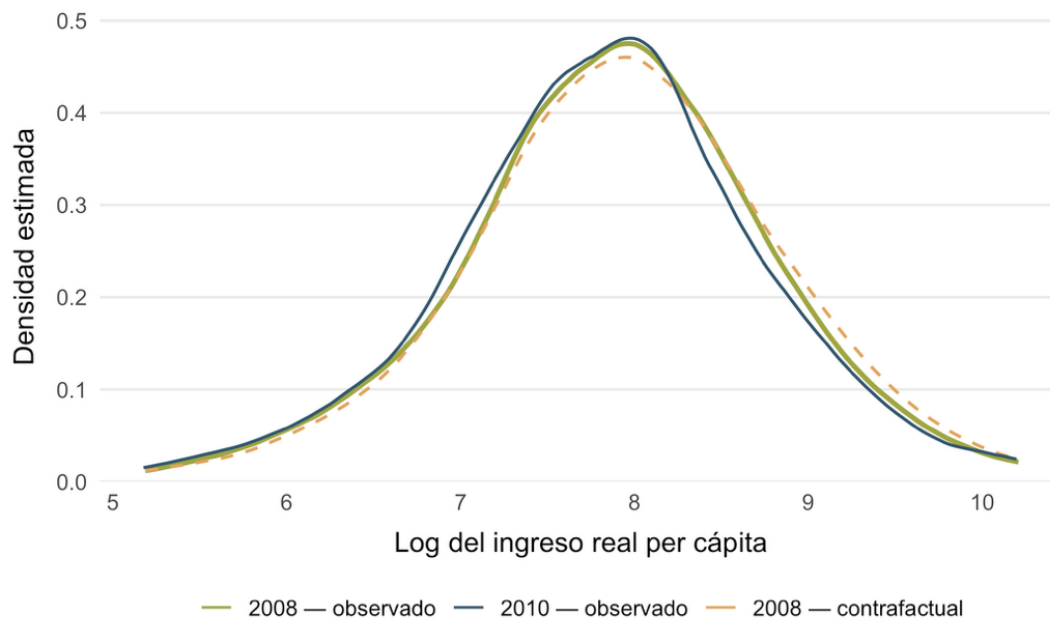
profesionales cara a cara, comercio especializado, servicios personales y de entretenimiento, que quedaron paralizadas por los confinamientos.

4.2 Distribuciones contrafactuales del ingreso

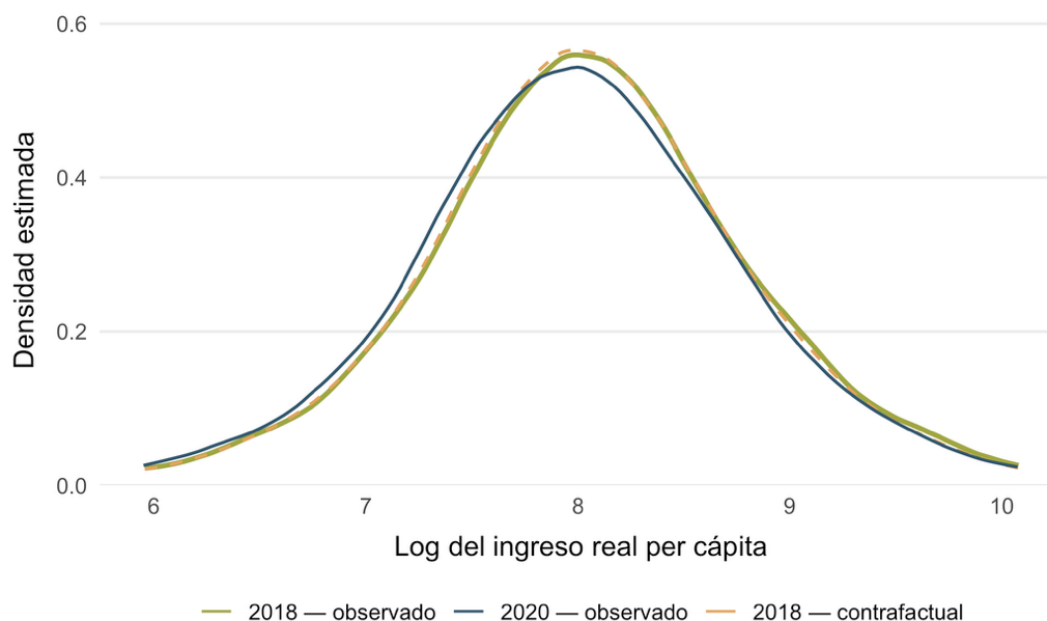
El Panel 2 presenta las densidades observadas del logaritmo del ingreso real per cápita para los años pre-crisis (2008 y 2018) y post-crisis (2010 y 2020), junto con la distribución contrafactual DFL. En ambos episodios se observa un desplazamiento generalizado hacia la izquierda tras el choque, consistente con las tasas de crecimiento negativas en todos los percentiles. Sin embargo, la posición relativa del contrafactual revela dinámicas de ajuste distintas.

Panel 2. Densidades observadas y contrafactual DFL del ingreso real per cápita (logaritmo, precios constantes 2018).

(a) Crisis Financiera Global (2008–2010)



(b) Crisis por COVID-19 (2018–2020)



Nota: La línea punteada corresponde al contrafactual del periodo pre-crisis reponderado con pesos DFL para replicar las características sociodemográficas del periodo post-crisis, manteniendo los retornos del pre-crisis.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH.

En la CFG (gráfica a), el contrafactual de 2008 se ubica a la derecha de la distribución efectivamente observada ese año. Esto indica que si en 2008 la población hubiera tenido la composición sociodemográfica de 2010, la distribución del ingreso habría sido más alta en prácticamente toda la densidad. En otras palabras, entre 2008 y 2010 ocurrieron cambios favorables en la composición que, con retornos estables, habrían elevado el ingreso agregado. No obstante, el ingreso real cayó, lo que implica que el deterioro no se debe a un empeoramiento de las dotaciones individuales sino al colapso en los retornos a esas características. La crisis financiera operó principalmente erosionando las remuneraciones asociadas a cada perfil de trabajador, con destrucción de empleos formales, caída del salario real, contracción de horas trabajadas y expansión del empleo informal con menores retornos.

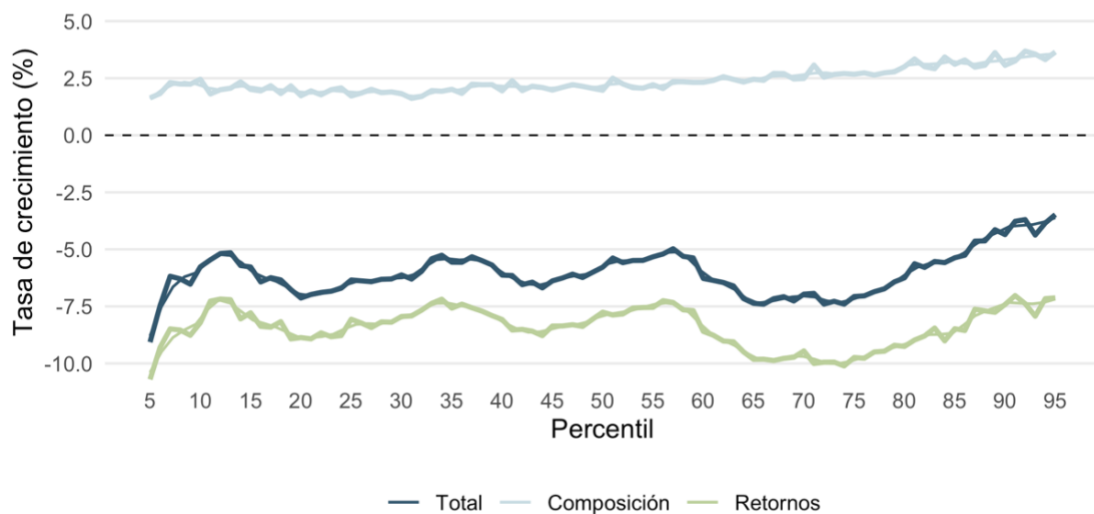
En la crisis por COVID-19 (gráfica b), el contrafactual de 2018 se solapa con la distribución observada de ese año, con una densidad máxima marginalmente más elevada. Los cambios en composición durante la pandemia fueron pequeños y, en algunos tramos, se compensaron entre sí. La pérdida de ingreso se explica casi exclusivamente por un deterioro generalizado en retornos, aunque con efectos heterogéneos. Sectores como comercio al por menor, servicios personales y actividades presenciales experimentaron caídas abruptas, mientras que empleos profesionales y administrativos con capacidad de operar remotamente mantuvieron parcialmente sus retornos.

4.3 Descomposición del ajuste percentil por percentil

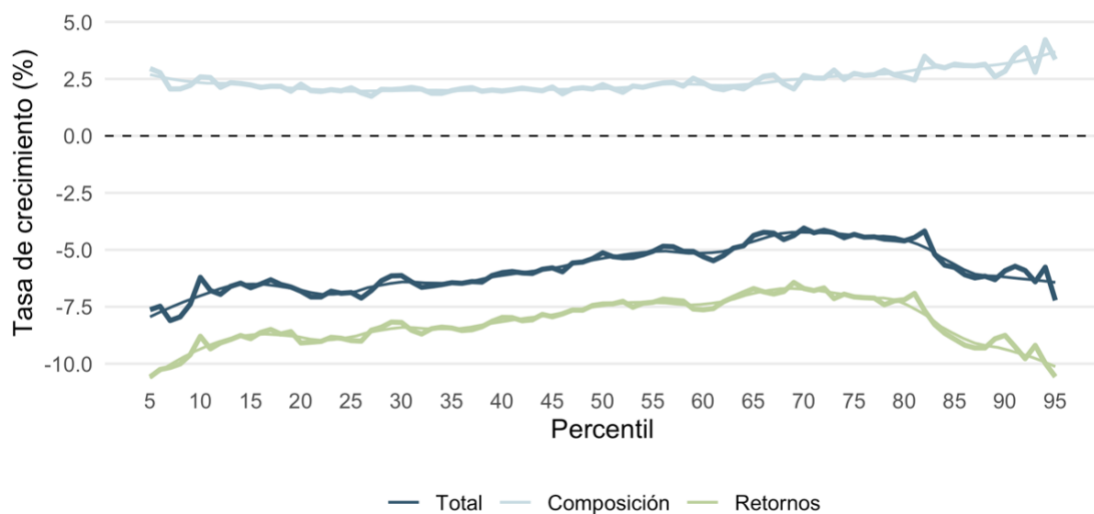
El Panel 3 traza tres curvas para cada crisis: la curva total, la curva de composición y la curva de retornos. Si la curva de retornos se sitúa sistemáticamente por debajo de la curva total, o explica la mayor parte de la caída, la crisis está vinculada a un deterioro de las condiciones del mercado laboral para personas con características similares. Si en cambio la curva de composición se aproxima más a la total, el ajuste se explicaría sobre todo por cambios en la mezcla sociodemográfica.

Panel 3. Descomposición DFL de las curvas de incidencia del crecimiento (tasas de crecimiento, precios constantes 2018).

(a) Crisis Financiera Global (2008–2010)



(b) Crisis por COVID-19 (2018–2020)



Nota: La línea de composición mide el cambio por pasar de las características observables del periodo pre-crisis a las del periodo post-crisis manteniendo fija la función de ingresos del pre-crisis. La línea de retornos mide el cambio por modificar la función de ingresos del pre-crisis a la del post-crisis, manteniendo fija la distribución de características del post-crisis.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH.

En la CFG, la curva de composición es positiva en todos los percentiles (entre +2% y +3%), confirmando que los cambios en características observables actuaron como amortiguador, principalmente por mejoras educativas y ajustes demográficos que, de no haber ocurrido la crisis, habrían elevado el ingreso. La curva de retornos reproduce la forma regresiva de la curva total pero desplazada hacia abajo entre -7.5% y -10% , y es el mecanismo dominante. La caída por retornos es particularmente severa en la base (en torno al percentil 5) y vuelve a profundizarse en la parte media-alta (percentiles 60–75), mientras que entre los percentiles 10 y 55, y hacia la cola alta (80–95), la curva se estabiliza en una meseta.

En la crisis por COVID-19, el componente de composición es de nuevo positivo (+2% a +3%) con un perfil casi plano hasta el percentil 80, donde crece ligeramente. El componente de retornos domina el ajuste. A diferencia de la CFG, la curva de retornos se vuelve progresivamente menos negativa desde el percentil 5 hasta cerca del 70 (de -11% a -7%), pero a partir de ese punto el patrón se revierte y la pérdida por retornos se profundiza hacia la cola alta, alcanzando cerca de -10% en el percentil 95. Este repunte es coherente con la interrupción de actividades altamente remuneradas dependientes de interacción presencial durante los confinamientos.

4.4 Síntesis comparativa

Cuadro 3. Síntesis comparativa entre crisis.

Dimensión	Crisis Financiera Global (2008–2010)	Crisis por COVID-19 (2018–2020)
Forma del ajuste	Regresiva (pérdidas decrecientes hacia arriba)	U-invertida (extremos pierden más)

Efecto composición	Positivo (+2% a +3%)	Positivo (+2% a +3%)
Efecto retornos	Dominante (–7% a –11%), regresivo	Dominante (–7.5% a –10%), U-invertida
Grupo más afectado	Percentiles 5–20	Percentiles 5–30 y 80–95
Grupo relativamente protegido	Percentiles 75–95	Percentiles 40–70
Mecanismo principal en la base	Colapso del empleo informal y caída salarial	Suspensión de actividades presenciales
Mecanismo principal en la cola alta	Protección por diversificación de ingresos	Disrupción de sectores especializados presenciales

Fuente: Elaboración propia.

La CFG sigue un patrón regresivo. Los hogares de menores ingresos sufrieron caídas de hasta 8% en su ingreso, mientras que los más altos perdieron alrededor de 4%. La pandemia mostró un patrón de U-invertida donde tanto los más pobres como los más ricos perdieron más (cerca de 11% y 10% respectivamente) que la clase media (entre 7% y 8%). Más allá de estas diferencias, ambas crisis comparten un hallazgo central. El ingreso no cayó porque los mexicanos perdieran capacidades o educación, ya que las características de la población mejoraron ligeramente en ambos periodos. El problema fue que lo que la economía pagaba por esas mismas características se deterioró. Los mismos trabajadores, con las mismas habilidades, ganaron menos. El deterioro en los retornos domina como explicación en ambas crisis.

5. Conclusiones e implicaciones de política

El análisis muestra que las dos crisis recientes en México siguieron perfiles distributivos distintos, regresivo en la CFG y U-invertida en la pandemia, pero comparten un mismo canal dominante, que es el deterioro de los retornos a las características observables. El mercado laboral, más que la transformación demográfica o educativa de la fuerza de trabajo, es el espacio donde se definen los ganadores y perdedores del ajuste. Esta conclusión es consistente con el diagnóstico histórico de Martínez (1989) sobre la crisis de 1982, en el que documentó por primera vez la naturaleza regresiva del ajuste macroeconómico mexicano operando vía deterioro del ingreso laboral.

Los hallazgos tienen implicaciones directas para el diseño de políticas públicas. Primero, la primacía de los efectos de retornos sugiere que la respuesta más eficaz para contener los daños distributivos de las crisis pasa por estabilizar el mercado laboral, con esquemas de retención de empleo, subsidios a la nómina, seguros de desempleo más amplios y mecanismos para preservar el salario real, en particular en la base de la distribución. La experiencia mexicana en la pandemia, con instrumentos limitados de este tipo, ilustra el costo de no contar con amortiguadores laborales robustos.

Segundo, el carácter regresivo de 2008–2010 y la persistente vulnerabilidad de los percentiles bajos en 2018–2020 ponen en evidencia la fragilidad de los trabajadores informales y de menores ingresos. La expansión de transferencias monetarias de emergencia, pisos de protección social desvinculados del empleo formal y políticas de inclusión laboral son piezas clave para evitar que las crisis profundicen la desigualdad.

Tercero, el perfil de U-invertida observado en 2018–2020 indica que los impactos también pueden ser relevantes en la cúspide de la distribución. Ello no implica que los hogares altos deban ser el foco principal de la protección social, pero sí que las políticas de estabilización macroeconómica y de apoyo a actividades productivas estratégicas pueden contribuir a contener caídas abruptas de inversión y empleo que, en última instancia, terminan afectando a toda la distribución. En síntesis, quienes parten de una posición más frágil terminan absorbiendo grandes contracciones de su ingreso, independientemente del tipo de choque, y sin instituciones laborales y de bienestar capaces de amortiguar los shocks las crisis tienden a reproducir, y en muchos casos amplificar, las brechas existentes.

Conviene subrayar una implicación que se desprende directamente del perfil de U-invertida observado en 2020. Que una crisis reduzca los ingresos tanto en la base como en la cúspide de la distribución no debe interpretarse como una vía deseable de reducción de la desigualdad. La disminución de la desigualdad de ingresos no tendría por qué operar a través de un choque que empobrece simultáneamente a ambos extremos de la distribución. Ese resultado es el subproducto de una destrucción generalizada de ingreso, no un avance en materia distributiva. Reducir la desigualdad de manera sostenible requiere políticas activas de mercado laboral, fiscales y de protección social que eleven los ingresos de la parte baja de la distribución, no episodios de contracción que erosionan el bienestar agregado.

6. Agenda de investigación hacia adelante

Los resultados de esta nota abren una agenda de investigación que puede desarrollarse en al menos tres direcciones, todas viables con microdatos de acceso público, aunque con requerimientos de armonización y de tiempo que no son triviales.

La primera es la extensión hacia atrás en el tiempo, incorporando la crisis de 1994. Se trata del episodio de mayor contracción del ingreso en la historia reciente del país y, a diferencia de 2008 y 2020, combinó un choque cambiario, una crisis bancaria y un salto inflacionario que erosionó el salario real en cuestión de meses. Incluirlo permitiría contrastar tres crisis de naturaleza distinta, una originada en el sector externo y en el sistema financiero doméstico, una importada por los canales comercial y financiero, y una de origen sanitario, y evaluar si el dominio del efecto de retornos es una regularidad del ajuste mexicano o un rasgo de los episodios más recientes. Junto con el diagnóstico de Martínez (1989) sobre 1982, el ejercicio cubriría cuatro décadas de crisis con una misma metodología. El principal costo está en la homologación de las ENIGH de ese episodio con los levantamientos posteriores, dado que las definiciones de ingreso y el diseño muestral cambiaron entre encuestas.

La segunda dirección es la construcción de un cúmulo de contrafactuales para pares de años sin crisis, por ejemplo 2012–2014, 2014–2016 o 2016–2018. Estos ejercicios operan como pruebas placebo, ya que permiten estimar cuánto se mueven los componentes de composición y de retornos en tiempos normales y, con ello, fijar una línea base contra la cual juzgar la magnitud de los efectos documentados en episodios de crisis. Si el efecto de composición se ubica también entre +2% y +3% fuera de episodios de crisis, quedaría confirmado que refleja la mejora educativa y el cambio demográfico de tendencia y no una respuesta al choque, lo que aislaría con mayor nitidez el

deterioro de retornos como el fenómeno propiamente cíclico. La inferencia podría reforzarse con errores estándar por bootstrap que incorporen el diseño muestral complejo de la encuesta y con pruebas de sensibilidad a la especificación del probit y al conjunto de covariables incluidas.

La tercera es la extensión internacional. Aplicar la misma descomposición a economías que enfrentaron los mismos choques con instituciones laborales y esquemas de protección social distintos convertiría un hallazgo descriptivo en un ejercicio comparativo. Permitiría examinar si la existencia de seguro de desempleo, de esquemas de retención de empleo o de transferencias de emergencia con cobertura amplia modifica el perfil de incidencia del ajuste y atenúa la caída de retornos en la base de la distribución. Ese es, en última instancia, el ejercicio que daría sustento empírico a las recomendaciones de política esbozadas en esta sección.

Las tres extensiones son acumulativas. La armonización de las bases históricas alimenta las pruebas de robustez, y el andamiaje metodológico resultante es directamente replicable en otros países con un costo marginal decreciente.

Referencias

- Atkinson, A. B., y Morelli, S. (2011). Economic crises and inequality. UNDP-HDRO Occasional Papers, 2011/6.
- Baldacci, E., De Mello, L., e Inchauste, G. (2002). Financial crises, poverty, and income distribution. *Macroeconomic Policies and Poverty Reduction*, 269.
- DiNardo, J., Fortin, N., y Lemieux, T. (1996). Labor Market Institutions and the Distribution of Wages, 1973–1992: A Semiparametric Approach. *Econometrica*, 64(5), 1001–1044.
- Grosh, M., Bussolo, M., y Freije, S. (2014). Understanding the Poverty Impact of the Global Financial Crisis in Latin America and the Caribbean. Banco Mundial, Washington, D.C.

- Martínez, I. (1989). Algunos efectos de la crisis en la distribución del ingreso en México. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Economía.
- Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century: A Multidimensional Approach to the History of Capital and Social Classes. *British Journal of Sociology*, 65(4).
- Roine, J., Vlachos, J., y Waldenström, D. (2009). The long-run determinants of inequality: What can we learn from top income data? *Journal of Public Economics*, 93(7–8), 974–988.
- Scheidel, W. (2017). The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century. Princeton University Press.
- van Bavel, B., y Scheffer, M. (2021). Historical effects of shocks on inequality: the great leveler revisited. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1).

Anexo metodológico

A.1 Aplicación de la etapa de clasificación

El primer paso del método DFL consiste en estimar la probabilidad de que cada individuo en la muestra tenga las características observadas en el periodo post-crisis t_1 . Para ello se define una variable indicadora que identifica a qué año pertenece cada observación:

$$D = \begin{cases} 1 & \text{si el hogar se observa en } t_1 \\ 0 & \text{si el hogar se observa en } t_0 \end{cases}$$

Con esta variable se realiza un modelo probit ponderado³, estimado sobre toda la muestra combinada:

³ El probit no tiene un interés sustantivo por sí mismo; su propósito es construir un instrumento estadístico que capture cómo cambia la representación de distintos tipos de individuos entre t_0 y t_1 .

$$P(D = 1 | X) = \Phi(\beta_0 + X'\beta_1),$$

donde $\Phi(\cdot)$ es la función de distribución normal estándar y X es el vector de covariables que capturan la composición socio-demográfica de los individuos. En particular, se incluye:

- Edad y ciclo de vida: $edad, edad^2$
- Sexo: $sexo$
- Ubicación geográfica (rural o urbano): $rururb$
- Nivel de escolaridad: niv_ed
- Tamaño del hogar: $tamhog$

La elección de estas covariables responde a la lógica central del enfoque DFL de capturar cómo cambia “quiénes son” los individuos en términos de sus atributos observables. Durante las crisis, estas características suelen variar; por ejemplo, puede cambiar la escolaridad promedio, la proporción de trabajadores formales, la composición por edad o el tamaño de los hogares. Estas variaciones generan movimientos en la distribución del ingreso que son conceptualmente distintos de los cambios en retornos (salarios, penalizaciones, primas o condiciones laborales).

A.2 Aplicación de la etapa de reponderación

El objetivo central del método DFL es construir una distribución contrafactual del ingreso en el periodo pre-crisis t_0 que tenga las características socio-demográficas observadas en el periodo post-crisis t_1 , pero mantenga los retornos (salarios y estructura de remuneraciones) del periodo t_0 . Formalmente, esta distribución contrafactual corresponde a la distribución que tendrían los ingresos de los individuos de t_0 si su vector de características X siguiera la distribución empírica de t_1 . En la literatura DFL, esto se obtiene mediante un factor de reponderación:

$$\psi(X) = \frac{d F_{X_1}(X)}{d F_{X_0}(X)},$$

donde F_{X_0} y F_{X_1} son las distribuciones de características en los periodos pre-crisis y post-crisis, respectivamente. En la práctica, este término se expresa mediante probabilidades condicionales utilizando la identidad de Bayes.

A partir del modelo de clasificación se construyen los pesos DFL para cada observación en el periodo t_0 . El peso reponderado $\psi(X)$ se construye como:

$$\psi(X) = \frac{P(X | D = 1)}{P(X | D = 0)} = \frac{P(D = 1 | X)}{P(D = 0 | X)} * \frac{P(D = 0)}{P(D = 1)}$$

En cuanto al primer término del producto, si un tipo de individuo se vuelve más frecuente en t_1 que en t_0 , entonces $\frac{P(D=1|X)}{P(D=0|X)}$ es grande y ese hogar recibe un peso mayor; si se vuelve menos frecuente, el peso es menor. El segundo término se trata de una constante de escala que garantiza que la suma total de los pesos sea comparable entre años. Intuitivamente, $\psi(X)$ aumenta el peso de las observaciones del año t_1 que se parecen más al grupo t_0 , para construir la distribución contrafactual del ingreso de t_0 bajo la composición de t_1 .

Una vez contruidos los pesos, se multiplican por los factores de expansión originales, de modo que la distribución contrafactual sigue siendo representativa de la población. Finalmente, se aplica un proceso de *trimming* al 1% superior e inferior de los pesos ($p1-p99$) para evitar valores extremos que podrían generar inestabilidad en la estimación.

A.3 Estimación de distribuciones y descomposición del cambio distributivo

La reponderación DFL permite construir una distribución contrafactual del ingreso en el periodo pre-crisis t_0 que replica la composición socio-demográfica del periodo post-crisis t_1 , manteniendo fija la estructura de retornos propia de t_0 . A partir de esta construcción es posible establecer una descomposición exacta del cambio distributivo observado entre ambos años. El procedimiento se basa en comparar tres distribuciones sintetizadas en el Cuadro 3. En particular, la distribución contrafactual representa aquella que habría prevalecido en t_0 si la composición de la población hubiera sido la de t_1 , manteniendo constantes los retornos.

Cuadro 3. Distribuciones observadas y contrafactual

Distribución	Composición	Retornos	Pesos
t_0	t_0	t_0	Originales.
t_0^{cf}	t_1	t_0	Estimación $\psi(X)$.
t_1	t_1	t_1	Originales.
Fuente: Elaboración propia.			

La comparación secuencial entre estas tres distribuciones proporciona una descomposición exacta del cambio total. La diferencia entre la distribución contrafactual y la distribución original de t_0 captura el efecto de composición. La diferencia entre la distribución observada en t_1 y la distribución contrafactual identifica captura el efecto de retornos.

Formalmente, si denotamos por F_{t_0} , $F_{t_0^{cf}}$ y F_{t_1} las funciones de distribución de $\ln y$ asociadas a los tres escenarios, el cambio distributivo total puede escribirse como:

$$F_{t_1}(y) - F_{t_0}(y) = \underbrace{[F_{t_0^{cf}}(y) - F_{t_0}(y)]}_{\text{efecto de composición}} + \underbrace{[F_{t_1}(y) - F_{t_0^{cf}}(y)]}_{\text{efecto de retornos}}.$$

Esto permite evaluar el cambio distributivo a lo largo de toda la distribución, y no únicamente en el promedio o la mediana.

A.4 Curvas de Incidencia del Crecimiento

El contraste entre las tres distribuciones y la evaluación percentil a percentil proporcionan un mapa detallado de los canales de composición y retornos a través de los cuales la crisis modifica la desigualdad de ingresos. Por tanto, se calculan:

$$d_p^{\text{total}} = q_{t_1}(p) - q_{t_0}(p),$$

$$d_p^{\text{comp}} = q_{t_0^{cf}}(p) - q_{t_0}(p),$$

$$d_p^{\text{ret}} = q_{t_1}(p) - q_{t_0^{cf}}(p),$$

Dado que se trata de $\ln y$, el término d_p^{total} refleja el cambio en el ingreso real entre los dos años para el percentil p , sin aislar sus determinantes; ello corresponde a las gráficas del Panel 1. Curvas de Incidencia del Crecimiento. El componente d_p^{comp} captura la parte del cambio que se explica exclusivamente por variaciones en la composición socio-demográfica de la población; es decir, cuantifica cómo habría cambiado el ingreso del percentil p si únicamente se hubieran modificado las características observables de los individuos, manteniendo constantes los retornos del periodo pre-crisis. Finalmente, el término d_p^{ret} identifica la contribución atribuible a cambios en la estructura de retornos, así como a modificaciones en las condiciones del mercado laboral posteriores al choque.